

FAZA 1 — Vektorski prostori in podprostori

Obseg faze: vektorski prostori, vektorski podprostori, preverjanje podprostora, parametrični opis podprostora, osnovno določanje baze in dimenzije podprostora ter tipični protiprimeri.

Faza temelji predvsem na **3. in 4. vajah**, kjer se začnejo vektorski prostori in sistematično preverjanje podprostorov. Za zahtevnejši tip naloge s parametrom je vključena tudi naloga 22 iz 5. vaj. Med priloženimi datotekami ni ločenih preteklih izpitov ali kolokvijev, zato je prioriteta določena po priloženih vajah.

Kaj moram znati v tej fazi

Po zaključku faze moram obvladati:

- definicijo **vektorskega prostora** nad poljem F ;
- osnovne aksiome vektorskega prostora;
- standardne primere vektorskih prostorov:
 - $\mathbb{R}^n$,
 - $\mathbb{C}^n$,
 - prostori matrik,
 - prostori polinomov;
- definicijo **vektorskega podprostora**;
- hiter kriterij za preverjanje podprostora;
- prepoznavanje homogenih linearnih pogojev;
- razlikovanje med:
 - linearnim pogojem,
 - afinim pogojem,
 - nelinearnim pogojem,
 - neenačbo;
- dokazovanje, da je množica podprostor;
- dokazovanje, da množica **ni** podprostor s kratkim protiprimerom;
- parametrični zapis podprostora;
- osnovno določanje baze in dimenzije iz parametričnega zapisa;
- podprostore matrik:
 - diagonalne,
 - simetrične,
 - antisimetrične,

- skalarne matrike,
 - matrike s homogenimi linearnimi pogoji;
 - razložiti teorijo na ustnem izpitu in dokazati osnovni kriterij za podprostor.
-

1. Vektorski prostor

1.1 Osnovna ideja

Vektorski prostor je množica objektov, ki jih imenujemo **vektorji**, na katerih sta definirani:

1. seštevanje vektorjev;
2. množenje vektorjev s skalarji.

Skalarji prihajajo iz nekega polja F , na primer:

- $F = \mathbb{R}$,
- $F = \mathbb{C}$.

Pomembno je, **nad katerim poljem** obravnavamo prostor.

Na primer:

$$\mathbb{C}$$

je:

- enorazsežen vektorski prostor nad $\mathbb{C}$;
 - dvorazsežen vektorski prostor nad $\mathbb{R}$.
-

1.2 Definicija vektorskega prostora

Naj bo F polje in V neprazna množica.

Množica V je **vektorski prostor nad poljem F** , če sta definirani operaciji

$$+ : V \times V \rightarrow V$$

in

$$\cdot : F \times V \rightarrow V,$$

ki zadoščata aksiomom vektorskega prostora.

Za vse $u, v, w \in V$ in $\alpha, \beta \in F$ velja:

Seštevanje

1. Asociativnost

$$(u + v) + w = u + (v + w)$$

2. Komutativnost

$$u + v = v + u$$

3. Ničelni vektor

Obstaja $0 \in V$, da za vsak $v \in V$ velja

$$v + 0 = v.$$

4. Nasprotni vektor

Za vsak $v \in V$ obstaja $-v \in V$, da

$$v + (-v) = 0.$$

Množenje s skalarjem

5. Distributivnost glede na seštevanje vektorjev

$$\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$$

6. Distributivnost glede na seštevanje skalarjev

$$(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$$

7. Asociativnost množenja s skalarji

$$\alpha(\beta v) = (\alpha\beta)v$$

8. Nevtralni skalar

$$1v = v.$$

1.3 Posledice aksiomov

Iz aksiomov sledijo pomembne lastnosti:

$$0_F v = 0_V$$

$$\alpha 0_V = 0_V$$

$$(-1)v = -v$$

$$(-\alpha)v = -(\alpha v)$$

Če velja

$$\alpha v = 0,$$

potem je

$$\alpha = 0$$

ali

$$v = 0.$$

Te lastnosti običajno uporabljamo brez ponovnega dokazovanja.

2. Standardni vektorski prostori

2.1 Prostor $\mathbb{R}^n$

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n); x_i \in \mathbb{R}\}$$

z običajnim seštevanjem in množenjem s skalarji je vektorski prostor nad $\mathbb{R}$.

Na primer:

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z); x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

2.2 Prostor $\mathbb{C}^n$

$$\mathbb{C}^n$$

je vektorski prostor nad $\mathbb{C}$.

To je pomembno pri nalogi 15 iz vaj, kjer je

$$U = \{(2z, w, z); z, w \in \mathbb{C}\}.$$

Naloga zahteva dokaz, da je U vektorski prostor nad $\mathbb{C}$, in določitev njegove dimenzije.

2.3 Prostor matrik

Množica vseh matrik velikosti $m \times n$ z realnimi elementi

$$\mathbb{R}^{m \times n}$$

je vektorski prostor nad $\mathbb{R}$.

Operaciji sta običajni:

$$(A + B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$$

in

$$(\lambda A)_{ij} = \lambda A_{ij}.$$

2.4 Prostor polinomov

Prostor

$$\mathbb{R}_n[x]$$

vsebuje vse realne polinome stopnje največ n :

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n.$$

Je vektorski prostor nad $\mathbb{R}$.

3. Vektorski podprostor

3.1 Definicija

Naj bo V vektorski prostor nad poljem F .

Podmnožica

$$U \subseteq V$$

je **vektorski podprostor prostora** V , če je U z istima operacijama seštevanja in množenja s skalarji sama vektorski prostor nad F .

Pišemo:

$$U \leq V.$$

4. Najpomembnejši kriterij za podprostor

Če je V že znan vektorski prostor, **ni treba ponovno preverjati vseh osmih aksiomov**.

Uporabimo kriterij za podprostor.

Izrek — kriterij za podprostor

Naj bo V vektorski prostor nad F in $U \subseteq V$.

Tedaj je U podprostor prostora V natanko tedaj, ko:

- $U \neq \emptyset$;
- za vse $u, v \in U$ in vse $\alpha, \beta \in F$ velja

$$\alpha u + \beta v \in U.$$

To je najuporabnejša oblika kriterija na izpitu.

Ekvivalentna oblika

Lahko preverjamo tudi:

1. $0 \in U$;
2. če $u, v \in U$, potem

$$u + v \in U;$$

3. če $u \in U$ in $\lambda \in F$, potem

$$\lambda u \in U.$$

Najhitrejši vrstni red preverjanja

Ko dobiš množico U , preverjaj v tem vrstnem redu:

1. Ali je $0 \in U$?

Če ni:

U ni podprostor

in lahko takoj končaš.

2. Ali je pogoj homogen in linearen?

Na primer:

$$x - 2y + 3z = 0$$

je zelo dober znak.

Toda:

$$x - 2y + 3z = 4$$

ni homogen.

3. Ali je množica zaprta za množenje s skalarji?

Posebej preveri $\lambda = -1$.

To hitro izloči pogoje tipa:

$$x \geq 0.$$

4. Ali je zaprta za seštevanje?

To pogosto izloči nelinearne pogoje, kot so:

$$xy = 0,$$

$$|x| = |y|,$$
$$\det A = 0.$$

5. Homogeni linearni pogoji

5.1 Najpomembnejši vzorec

Množica rešitev homogenega linearnega sistema je podprostor.

Na primer:

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - 2y + 3z = 0\}.$$

Če $u, v \in U$, potem

$$u_1 - 2u_2 + 3u_3 = 0$$

in

$$v_1 - 2v_2 + 3v_3 = 0.$$

Za $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ velja

$$\begin{aligned} &(\alpha u_1 + \beta v_1) - 2(\alpha u_2 + \beta v_2) + 3(\alpha u_3 + \beta v_3) \\ &= \alpha(u_1 - 2u_2 + 3u_3) + \beta(v_1 - 2v_2 + 3v_3) = 0. \end{aligned}$$

Zato

$$\alpha u + \beta v \in U.$$

Torej

$$U \leq \mathbb{R}^3.$$

5.2 Matrična oblika

Homogeni sistem

$$Ax = 0$$

ima množico rešitev, ki je vedno vektorski podprostor.

Nasprotno množica rešitev

$$Ax = b$$

za $b \neq 0$ praviloma ni podprostor, ker ničelni vektor običajno ni rešitev.

6. Kako prepoznati tip pogoja

Pogoj	Tipično podprostor?	Kaj preveriti
$x + y - z = 0$	da	homogen linearen pogoj
$x + y - z = 5$	ne	0 ne pripada množici
$x = 2y$	da	enako kot $x - 2y = 0$
$xy = 0$	ne	ni zaprtost za seštevanje
$x^2 + y^2 = 1$	ne	0 ni v množici
$x \geq 0$	ne	ni zaprto za negativne skalarje
\$	x	=
$A^T = A$	da	linearen pogoj
$A^T = -A$	da	linearen pogoj
$\det A = 0$	ne	singularne matrike niso zaprte za seštevanje
$A = \lambda I$	da	skalarne matrike
$A^2 = A$	praviloma ne	nelinearen pogoj

7. Minimalno o bazi in dimenziji za to fazo

Baze in dimenzijo bomo sistematično obravnavali v naslednji fazi, vendar ju potrebujemo že pri nekaterih nalogah iz 4. vaj.

Parametrični zapis

Če lahko vsak element $u \in U$ zapišemo kot

$$u = s_1 v_1 + \cdots + s_k v_k,$$

potem množica

$$\{v_1, \dots, v_k\}$$

generira U .

Če so ti vektorji tudi linearno neodvisni, tvorijo **bazo**.

Takrat:

$$\dim U = k.$$

Hitra ideja

Če ima parametrični opis k resnično neodvisnih prostih parametrov, je pogosto

$$\dim U = k.$$

Toda vedno preveri, da pripadajoči generatorski vektorji niso med seboj linearno odvisni.

8. Tip naloge: Parametrično podan podprostor

Ta tip se neposredno pojavi v nalogi 15 iz 4. vaj.

Kako jo prepoznam

Množica ima obliko

$$U = \{v(s, t, \dots); s, t, \dots \in F\}.$$

Komponente vektorja so linearno odvisne od parametrov.

Postopek

1. Ugotovi, v katerem znanem vektorskem prostoru leži U .
2. Vzemi poljubna elementa $u, v \in U$.
3. Izračunaj

$$\alpha u + \beta v.$$

4. Pokaži, da rezultat ponovno dobi enako parametrično obliko.
 5. Za bazo izpostavi parametre.
 6. Preveri linearno neodvisnost generatorskih vektorjev.
 7. Določi dimenzijo.
-

Primer

Naj bo

$$U = \{(2z, w, z); z, w \in \mathbb{C}\}.$$

Dokaži, da je U vektorski podprostor prostora $\mathbb{C}^3$, in določi $\dim U$.

Rešitev

Naj bosta

$$u = (2z_1, w_1, z_1) \in U$$

in

$$v = (2z_2, w_2, z_2) \in U.$$

Za poljubna $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ dobimo

$$\alpha u + \beta v = (2\alpha z_1 + 2\beta z_2, \alpha w_1 + \beta w_2, \alpha z_1 + \beta z_2).$$

Zapišemo:

$$\alpha u + \beta v = (2(\alpha z_1 + \beta z_2), \alpha w_1 + \beta w_2, \alpha z_1 + \beta z_2).$$

Ker sta

$$\alpha z_1 + \beta z_2 \in \mathbb{C}$$

in

$$\alpha w_1 + \beta w_2 \in \mathbb{C},$$

je

$$\alpha u + \beta v \in U.$$

Torej

$$U \leq \mathbb{C}^3.$$

Nato:

$$(2z, w, z) = z(2, 0, 1) + w(0, 1, 0).$$

Zato

$$U = L\{(2, 0, 1), (0, 1, 0)\}.$$

Vektorja sta linearno neodvisna, zato tvorita bazo.

Torej:

$$\dim_{\mathbb{C}} U = 2$$

in ena od baz je

$$\{(2, 0, 1), (0, 1, 0)\}.$$

Pogoste napake

- Pozabiš napisati, da so skalarji $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.
- Preverjaš vseh osem aksiomov namesto kriterija za podprostor.
- Rečeš samo, da ima množica dva parametra, zato je dimenzija 2, ne da bi preveril neodvisnost pripadajočih vektorjev.

- Zamenjaš dimenzijo nad $\mathbb{C}$ z dimenzijo nad $\mathbb{R}$.

9. Tip naloge: Množice v $\mathbb{R}^n$ z različnimi pogoji

To je osrednji tip naloge 16 iz 4. vaj.

Kako jo prepoznam

Dobiš več množic, kot so:

$$x_1 - x_n = 0,$$

$$x_1 - x_n = 1,$$

$$x_1 x_n = 0,$$

$$x_1 \geq 0.$$

Naloga preverja, ali znaš razlikovati med **linearnimi homogenimi** in drugimi pogoji.

Postopek

Za vsako množico:

1. preveri 0;
2. poišči najkrajši možni razlog za odgovor;
3. če je pogoj homogen linearen, dokaži zaprtost;
4. če ni, najdi kratek protiprimer.

Primer iz vaj

Za $n \geq 2$ obravnavamo:

$$U_1 = \{x \in \mathbb{R}^n; x_1 - x_n = 0\},$$

$$U_2 = \{x \in \mathbb{R}^n; x_1 - x_n = 1\},$$

$$U_3 = \{x \in \mathbb{R}^n; x_1 x_n = 0\},$$

$$U_4 = \left\{x \in \mathbb{R}^n; \frac{x_1}{x_n} = 0\right\},$$

$$U_5 = \{x \in \mathbb{R}^n; x_1 \geq 0\}.$$

Rešitev za U_1

Pogoj

$$x_1 - x_n = 0$$

je homogen in linearen.

Naj bosta $u, v \in U_1$. Tedaj

$$u_1 - u_n = 0,$$

$$v_1 - v_n = 0.$$

Za $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} & (\alpha u_1 + \beta v_1) - (\alpha u_n + \beta v_n) \\ &= \alpha(u_1 - u_n) + \beta(v_1 - v_n) = 0. \end{aligned}$$

Torej

$$\boxed{U_1 \leq \mathbb{R}^n}.$$

Rešitev za U_2

Za ničelni vektor velja

$$0 - 0 = 0 \neq 1.$$

Zato

$$0 \notin U_2.$$

Torej

$$\boxed{U_2 \text{ ni podprostor.}}$$

Rešitev za U_3

Pogoj

$$x_1 x_n = 0$$

je nelinearen.

Vzemimo

$$u = (1, 0, \dots, 0)$$

in

$$v = (0, \dots, 0, 1).$$

Tedaj

$$u_1 u_n = 0$$

in

$$v_1 v_n = 0,$$

zato $u, v \in U_3$.

Toda:

$$u + v = (1, 0, \dots, 0, 1)$$

in

$$(u + v)_1 (u + v)_n = 1.$$

Zato

$$u + v \notin U_3.$$

Torej

U_3 ni podprostor.

Rešitev za U_4

Da je izraz

$$\frac{x_1}{x_n}$$

definiran, mora veljati

$$x_n \neq 0.$$

Ničelni vektor zato ne pripada U_4 .

Torej

U_4 ni podprostor.

Rešitev za U_5

Vektor

$$u = (1, 0, \dots, 0)$$

pripada U_5 , saj

$$u_1 = 1 \geq 0.$$

Toda za skalar -1 dobimo

$$-u = (-1, 0, \dots, 0),$$

ki ne pripada U_5 .

Torej množica ni zaprta za množenje s skalarji:

U_5 ni podprostor.

Končni odgovor

U_1 je podprostor, U_2, U_3, U_4, U_5 pa niso.

Pogoste napake

- Pri U_3 sklepaš, da je podprostor samo zato, ker desna stran vsebuje 0.
- Pri U_5 preverjaš samo seštevanje in pozabiš na negativne skalarje.
- Pri U_2 pišeš dolg dokaz, čeprav že $0 \notin U_2$ zaključi nalogo.
- Pri U_4 pozabiš, da mora biti imenovalec neničeln.

10. Tip naloge: Geometrijske in nelinearne množice v $\mathbb{R}^2$

Naloga 17 iz vaj primerja prazno množico, krožnico, poltrak, množico $|a| = |b|$ in premico $b = -a$.

Kako jo prepoznam

Pogoji pogosto opisujejo:

- premico;
- krožnico;
- poltrak;
- unijo premic;
- krivuljo.

Za podprostor $\mathbb{R}^2$ mora geometrijsko množica vsebovati izhodišče ter biti zaprta za vse realne skalarje.

Primer

Katera izmed naslednjih množic je podprostor $\mathbb{R}^2$?

(a) $\emptyset$

Ni podprostor, ker

$$0 \notin \emptyset.$$

(b)

$$U = \{(a, b); a^2 + b^2 = 1\}.$$

Ničelni vektor ne pripada množici:

$$0^2 + 0^2 \neq 1.$$

Ni podprostor.

(c)

$$U = \{(a, a); a \geq 0\}.$$

Vektor

$$(1, 1) \in U,$$

vendar

$$-(1, 1) = (-1, -1) \notin U.$$

Ni podprostor.

(d)

$$U = \{(a, b); |a| = |b|\}.$$

Vektorja

$$(1, 1) \in U$$

in

$$(1, -1) \in U.$$

Toda

$$(1, 1) + (1, -1) = (2, 0)$$

in

$$|2| \neq |0|.$$

Zato ni podprostor.

(e)

$$U = \{(a, -a); a \in \mathbb{R}\}.$$

Zapišemo:

$$(a, -a) = a(1, -1).$$

Torej

$$U = L\{(1, -1)\}$$

in zato

$$\boxed{U \leq \mathbb{R}^2}.$$

Končni odgovor

$\text{Podprostor je samo množica (e).}$

Pogoste napake

- Množico $|a| = |b|$ zamenjaš z eno samo premico. Dejansko vsebuje:

$$b = a$$

ali

$$b = -a.$$

Gre za unijo dveh premic, ki ni podprostor.

- Misliš, da je vsak geometrijski objekt skozi izhodišče podprostor.
 - Ne preveriš zaprtosti za seštevanje.
-

11. Tip naloge: Podprostori matrik

V domači nalogi 4. vaj je podanih deset različnih množic matrik, med drugim obrnljive matrike, simetrične, antisimetrične, skalarne matrike in matrike z linearnimi ter nelinearnimi pogoji.

Naj bo

$$V = \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Splošno matriko zapišemo kot

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

11.1 Obrnljive matrike

$$U_1 = \{A \in V; A \text{ je obrnljiva}\}.$$

Ničelna matrika ni obrnljiva:

$$0 \notin U_1.$$

Zato:

$$\boxed{U_1 \text{ ni podprostor.}}$$

11.2 Neobrnjljive matrike

$$U_2 = \{A \in V; A \text{ ni obrnljiva}\}.$$

Ničelna matrika sicer pripada U_2 , vendar množica ni zaprta za seštevanje.

Vzemimo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Obe sta neobrnjljivi, toda

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

je obrnljiva.

Torej:

$$\boxed{U_2 \text{ ni podprostor.}}$$

11.3 Pogoj $c = 0$

$$U_3 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}; c = 0 \right\}.$$

To je homogen linearen pogoj.

Če imata matriki A, B spodnji levi element enak 0, ga ima tudi

$$\alpha A + \beta B.$$

Zato:

$$\boxed{U_3 \leq V}.$$

11.4 Pogoj $c - d = 0$

$$U_4 = \{A \in V; c - d = 0\}.$$

Pogoj je homogen linearen.

Zato:

$$\boxed{U_4 \leq V}.$$

11.5 Simetrične matrike

$$U_5 = \{A \in V; A^T = A\}.$$

Naj bosta $A, B \in U_5$.

Tedaj:

$$A^T = A, \quad B^T = B.$$

Za $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} (\alpha A + \beta B)^T &= \alpha A^T + \beta B^T \\ &= \alpha A + \beta B. \end{aligned}$$

Zato:

$$\boxed{U_5 \leq V}.$$

11.6 Antisimetrične matrike

$$U_6 = \{A \in V; A^T = -A\}.$$

Za $A, B \in U_6$:

$$A^T = -A, \quad B^T = -B.$$

Tedaj:

$$\begin{aligned} (\alpha A + \beta B)^T &= \alpha A^T + \beta B^T \\ &= -\alpha A - \beta B \end{aligned}$$

$$= -(\alpha A + \beta B).$$

Zato:

$$\boxed{U_6 \leq V}.$$

Za realno antisimetrično matriko 2×2 velja:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}.$$

11.7 Pogoj $abcd = 0$

$$U_7 = \{A \in V; abcd = 0\}.$$

Gre za nelinearen pogoj.

Vzemimo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Za obe velja produkt vseh štirih elementov 0.

Toda:

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

in produkt elementov je

$$1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2 = 4 \neq 0.$$

Zato:

$$\boxed{U_7 \text{ ni podprostor.}}$$

11.8 Skalarne matrike

$$U_8 = \{A \in V; A = \lambda I, \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Če

$$A = \lambda I$$

in

$$B = \mu I,$$

potem

$$\alpha A + \beta B = (\alpha\lambda + \beta\mu)I.$$

Zato:

$$\boxed{U_8 \leq V}.$$

11.9 Vsota vseh elementov je 0

$$U_9 = \{A \in V; a + b + c + d = 0\}.$$

Gre za homogen linearen pogoj, zato:

$$\boxed{U_9 \leq V}.$$

11.10 Diagonalne idempotentne matrike

$$U_{10} = \{A \in V; b = c = 0, A^2 = A\}.$$

Pogoj

$$A^2 = A$$

je nelinearen.

Na primer:

$$I \in U_{10}.$$

Toda:

$$2I \notin U_{10},$$

ker

$$(2I)^2 = 4I \neq 2I.$$

Množica ni zaprta za množenje s skalarji.

Torej:

$$\boxed{U_{10} \text{ ni podprostor.}}$$

Povzetek matričnih podprostorov

$$\boxed{U_3, U_4, U_5, U_6, U_8, U_9 \text{ so podprostori.}}$$

$$\boxed{U_1, U_2, U_7, U_{10} \text{ niso podprostori.}}$$

12. Tip naloge: Dokaži, da je množica matrik vektorski prostor

V 3. vajah je podan prostor diagonalnih matrik

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}; a, b \in \mathbb{R} \right\},$$

za katerega je treba pokazati, da je vektorski prostor nad $\mathbb{R}$.

Kako jo prepoznam

Množica je podmnožica že znanega prostora matrik.

Najboljši pristop je:

$$V \subseteq \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

in nato uporaba kriterija za podprostor.

Postopek

1. Opazimo, da je $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ že vektorski prostor.
2. Pokažemo, da je dana množica njegov podprostor.
3. Preverimo linearno kombinacijo.

Rešitev

Naj bosta

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

in

$$B = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}$$

elementa V .

Za $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\alpha A + \beta B = \begin{pmatrix} \alpha a + \beta c & 0 \\ 0 & \alpha b + \beta d \end{pmatrix}.$$

Ker sta

$$\alpha a + \beta c \in \mathbb{R}$$

in

$$\alpha b + \beta d \in \mathbb{R},$$

velja

$$\alpha A + \beta B \in V.$$

Množica je neprazna, saj vsebuje ničelno matriko.

Zato:

$$V \leq \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

in je V vektorski prostor nad $\mathbb{R}$.

Poleg tega:

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

zato je ena od baz:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\},$$

in

$$\dim V = 2.$$

13. Tip naloge: Poišči parameter, da množica postane podprostor

Ta tip se pojavi v nalogi 22 iz 5. vaj:

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - t(y + 2z - 2) = 4\}.$$

Treba je določiti t , da bo U podprostor.

Kako jo prepoznam

V definiciji množice se pojavi parameter t in naloga sprašuje:

- za kateri t je množica podprostor;
- za kateri t vsebuje izhodišče;
- za kateri t postane pogoj homogen.

Najhitrejša metoda

Podprostor mora vsebovati ničelni vektor.

Zato najprej vstavimo:

$$(x, y, z) = (0, 0, 0).$$

Rešitev

Imamo:

$$x - t(y + 2z - 2) = 4.$$

Vstavimo ničelni vektor:

$$0 - t(0 + 0 - 2) = 4.$$

Torej:

$$2t = 4$$

in zato:

$$\boxed{t = 2}.$$

Preverimo.

Za $t = 2$:

$$x - 2(y + 2z - 2) = 4.$$

Razširimo:

$$x - 2y - 4z + 4 = 4.$$

Dobimo:

$$x - 2y - 4z = 0.$$

To je homogen linearen pogoj, zato množica res predstavlja podprostor.

Torej:

$$\boxed{t = 2}.$$

Če želimo tudi bazo:

$$x = 2y + 4z.$$

Naj bo

$$y = s, \quad z = r.$$

Tedaj:

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= (2s + 4r, s, r) \\ &= s(2, 1, 0) + r(4, 0, 1).\end{aligned}$$

Zato:

$$U = L\{(2, 1, 0), (4, 0, 1)\}$$

in

$$\dim U = 2.$$

Pomemben trik

Pri nalogi

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = c$$

je za podprostor nujno:

$$c = 0.$$

Če je c odvisen od parametra, najprej poišči parameter, pri katerem desna stran postane 0.

Pogoste napake

- Takoj začneš preverjati zaprtost, namesto da vstaviš 0.
- Pozabiš razširiti oklepaje.
- Določiš parameter iz napačnega pogoja.
- Po ugotovitvi, da $0 \in U$, avtomatično sklepaš, da je U podprostor. Še vedno mora biti pogoj linearen oziroma moraš preveriti zaprtost.

14. Kaj praviloma NI podprostor

14.1 Množica brez ničelnega vektorja

Če

$$0 \notin U,$$

potem:

U ni podprostor.

Primer:

$$x + y = 1.$$

14.2 Neenačbe

Primer:

$$U = \{(x, y); x \geq 0\}.$$

Če

$$(1, 0) \in U,$$

potem

$$-(1, 0) = (-1, 0) \notin U.$$

14.3 Nelinearni pogoji

Primer:

$$xy = 0.$$

Primer:

$$x^2 + y^2 = 0.$$

Pozor: nelinearen zapis **ne pomeni avtomatično**, da množica ni podprostor.

Na primer nad $\mathbb{R}$:

$$x^2 + y^2 = 0$$

pomeni

$$x = y = 0,$$

zato je množica

$$\{(0, 0)\},$$

ki je podprostor.

Vedno preveri dejansko množico.

14.4 Fiksna neničelna konstanta

Primer:

$$x + y = 4.$$

Ničelni vektor ne zadošča pogoju.

14.5 Unija podprostorov

Če sta U in W podprostora, potem

$$U \cup W$$

praviloma **ni** podprostor.

Izjema je, če velja:

$$U \subseteq W$$

ali

$$W \subseteq U.$$

15. Presek podprostorov

Izrek

Če sta $U, W \leq V$, potem je

$$U \cap W$$

vedno podprostor prostora V .

Dokaz

Ker sta U in W podprostora:

$$0 \in U$$

in

$$0 \in W.$$

Zato:

$$0 \in U \cap W.$$

Naj bosta

$$u, v \in U \cap W.$$

Tedaj:

$$u, v \in U$$

in

$$u, v \in W.$$

Za $\alpha, \beta \in F$:

$$\alpha u + \beta v \in U$$

in

$$\alpha u + \beta v \in W.$$

Zato:

$$\alpha u + \beta v \in U \cap W.$$

Torej:

$$\boxed{U \cap W \leq V}.$$

16. Kako izbrati metodo na izpitu

Če vidim ...

Homogeno linearno enačbo

Na primer:

$$2x - y + 3z = 0.$$

Uporabim:

kriterij za podprostor oziroma dejstvo, da je množica rešitev homogenega linearnega sistema podprostor.

Enačbo z neničelno konstanto

Na primer:

$$2x - y + 3z = 5.$$

Najprej preverim:

$$0 \notin U.$$

Takoj zaključim.

Neenačbo

Na primer:

$$x \geq 0.$$

Poskusim skalar:

$$-1.$$

Produkt komponent

Na primer:

$$xy = 0.$$

Poskusim najti dva elementa, katerih vsota ne pripada množici.

Absolutne vrednosti

Na primer:

$$|x| = |y|.$$

Poskusim najti dva elementa iz različnih vej množice.

Pogoj na matriki

Najprej vprašam:

Ali se pogoj obnaša linearno glede na $A + B$ in λA ?

Dobri pogoji:

$$A^T = A,$$

$$A^T = -A,$$

$$a + b + c + d = 0.$$

Sumljivi pogoji:

$$\det A = 0,$$

$$A^2 = A,$$

A je obrnljiva.

Parametrični zapis

Na primer:

$$(s + 2t, 3s, t).$$

Izpostavim parametre:

$$s(1, 3, 0) + t(2, 0, 1).$$

To takoj pokaže strukturo podprostora.

17. Najpogostejše napake

Napaka 1 — preverim samo $0 \in U$

To je samo **nujen**, ne zadosten pogoj.

$$0 \in U$$

še ne pomeni, da je U podprostor.

Primer:

$$U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; xy = 0\}.$$

Napaka 2 — vsaka enačba z desno stranjo 0 je linearna

Ne.

$$xy = 0$$

ima desno stran 0, vendar ni linearna enačba.

Napaka 3 — zamešam linearni in afini pogoj

$$x + y = 0$$

je homogen linearen pogoj.

$$x + y = 1$$

je afini pogoj.

Napaka 4 — pozabim na polje

Če je prostor nad $\mathbb{C}$, morajo biti skalarji pri preverjanju podprostora iz $\mathbb{C}$.

Napaka 5 — pri dokazovanju nepodprostora delam preveč

Za dokaz, da nekaj **ni** podprostor, zadostuje en kršen pogoj.

Na primer:

$$0 \notin U$$

je dovolj.

Napaka 6 — trdim, da nelinearen pogoj avtomatično pomeni nepodprostor

Vedno preveri dejansko množico.

Napaka 7 — pri matricah uporabljam determinant, če ni potrebno

Pri pogojih

$$A^T = A$$

ali

$$A^T = -A$$

je najlažje direktno uporabiti lastnosti transponiranja.

Napaka 8 — zamenjam podprostor in podmnožico

Vsak podprostor je podmnožica:

$$U \leq V \Rightarrow U \subseteq V.$$

Vsaka podmnožica pa ni podprostor.

18. Ustni / teoretični del

Ustno vprašanje

Vprašanje: Kaj je vektorski prostor?

Kratek odgovor:

Vektorski prostor nad poljem F je neprazna množica V z operacijama seštevanja vektorjev in množenja s skalarji iz F , ki zadoščata aksiomom asociativnosti in komutativnosti seštevanja, obstoju ničelnega in nasprotnega vektorja ter štirim aksiomom za množenje s skalarji.

Profesor lahko dodatno vpraša: Naštej aksiome za množenje s skalarji.

Odgovor:

$$\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v,$$

$$(\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u,$$

$$\alpha(\beta u) = (\alpha\beta)u,$$

$$1u = u.$$

Ustno vprašanje

Vprašanje: Kaj je vektorski podprostor?

Kratek odgovor:

Če je V vektorski prostor nad F , je $U \subseteq V$ njegov vektorski podprostor, če je U z operacijama, podedovanima iz V , sama vektorski prostor nad F .

Pišemo:

$$U \leq V.$$

Profesor lahko dodatno vpraša: Kaj mora nujno vsebovati vsak podprostor?

Odgovor:

Ničelni vektor:

$$0 \in U.$$

Ustno vprašanje

Vprašanje: Navedi kriterij za podprostor.

Kratek odgovor:

Podmnožica U vektorskega prostora V je podprostor natanko tedaj, ko je neprazna in je zaprta za linearne kombinacije dveh svojih elementov:

$$u, v \in U, \quad \alpha, \beta \in F \Rightarrow \alpha u + \beta v \in U.$$

Profesor lahko dodatno vpraša: Zakaj ni treba preverjati vseh aksiomov vektorskega prostora?

Odgovor:

Ker so asociativnost, komutativnost in distributivnosti podedovane iz prostora V . Preveriti moramo predvsem, da operaciji ne vodita iz množice U .

Ustno vprašanje

Vprašanje: Dokaži kriterij za podprostor.

Kratek odgovor:

Če je U podprostor, je seveda neprazen in zaprt za linearne kombinacije.

Obratno naj bo $U \neq \emptyset$ in naj velja zaprtost za linearne kombinacije.

Izberemo $u \in U$. Za $\alpha = \beta = 0$ dobimo

$$0u + 0u = 0 \in U.$$

Za $u \in U$ in skalar -1 dobimo

$$-u \in U.$$

Za $\alpha = \beta = 1$ dobimo

$$u + v \in U.$$

Ostali aksiomi so podedovani iz V . Zato je U vektorski prostor.

Ustno vprašanje

Vprašanje: Zakaj mora podprostor vsebovati ničelni vektor?

Kratek odgovor:

Če $u \in U$, je zaradi zaprtosti za množenje s skalarji tudi

$$0u = 0 \in U.$$

Profesor lahko dodatno vpraša: Ali je pogoj $0 \in U$ dovolj?

Odgovor:

Ne. Na primer množica

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; xy = 0\}$$

vsebuje 0, vendar ni zaprta za seštevanje.

Ustno vprašanje

Vprašanje: Ali je množica rešitev homogenega linearnega sistema podprostor?

Kratek odgovor:

Da. Če

$$Ax = 0$$

in

$$Ay = 0,$$

potem za $\alpha, \beta \in F$:

$$A(\alpha x + \beta y) = \alpha Ax + \beta Ay = 0.$$

Zato je množica rešitev zaprta za linearne kombinacije.

Profesor lahko dodatno vpraša: Kaj pa sistem $Ax = b$ za $b \neq 0$?

Odgovor:

Praviloma ne predstavlja podprostora, ker ničelni vektor ni rešitev:

$$A0 = 0 \neq b.$$

Ustno vprašanje

Vprašanje: Ali je presek dveh podprostorov podprostor?

Kratek odgovor:

Da.

Če

$$U, W \leq V,$$

potem

$$U \cap W \leq V.$$

Profesor lahko dodatno vpraša: Zakaj?

Odgovor:

Če sta $u, v \in U \cap W$, sta hkrati v U in W . Ker sta oba prostora zaprta za linearne kombinacije, je

$$\alpha u + \beta v$$

hkrati v U in W , torej v $U \cap W$.

Ustno vprašanje

Vprašanje: Ali je unija dveh podprostorov podprostor?

Kratek odgovor:

Na splošno ne.

Na primer v $\mathbb{R}^2$:

$$U = L\{(1, 0)\},$$

$$W = L\{(0, 1)\}.$$

Velja

$$(1, 0) \in U \cup W$$

in

$$(0, 1) \in U \cup W,$$

vendar

$$(1, 1) \notin U \cup W.$$

Profesor lahko dodatno vpraša: Kdaj je $U \cup W$ podprostor?

Odgovor:

Natanko tedaj, ko je eden od podprostorov vsebovan v drugem:

$$U \subseteq W$$

ali

$$W \subseteq U.$$

Ustno vprašanje

Vprašanje: Zakaj so simetrične matrike podprostor?

Kratek odgovor:

Če

$$A^T = A$$

in

$$B^T = B,$$

potem:

$$(\alpha A + \beta B)^T = \alpha A^T + \beta B^T = \alpha A + \beta B.$$

Zato so zaprte za linearne kombinacije.

Ustno vprašanje

Vprašanje: Zakaj množica obrnljivih matrik ni podprostor?

Kratek odgovor:

Ker ničelna matrika ni obrnljiva, zato množica ne vsebuje ničelnega vektorja.

Ustno vprašanje

Vprašanje: Zakaj množica singularnih oziroma neobrnljivih matrik ni podprostor?

Kratek odgovor:

Ker ni zaprta za seštevanje. Na primer:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

in

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

sta singularni, njuna vsota pa je I , ki je obrnljiva.

Ustno vprašanje

Vprašanje: Kaj pomeni dimenzija podprostora?

Kratek odgovor:

Dimenzija končnorazsežnega podprostora je število vektorjev v njegovi bazi.

Profesor lahko dodatno vpraša: Kako jo vidiš iz parametričnega zapisa?

Odgovor:

Če dobimo k linearno neodvisnih generatorskih vektorjev, je dimenzija k .

19. Dokazi, ki jih moram znati

Za ustni izpit je priporočljivo znati reproducirati vsaj naslednje dokaze.

Dokaz 1 — kriterij za podprostor

Znati:

$$U \neq \emptyset$$

in

$$u, v \in U, \alpha, \beta \in F \Rightarrow \alpha u + \beta v \in U.$$

Iz tega izpeljati:

- $0 \in U$;
 - $-u \in U$;
 - $u + v \in U$.
-

Dokaz 2 — presek podprostorov je podprostor

Znati dokazati:

$$U, W \leq V \Rightarrow U \cap W \leq V.$$

Dokaz 3 — množica rešitev homogenega sistema je podprostor

Če:

$$Ax = 0,$$

potem uporabimo linearnost matričnega množenja:

$$A(\alpha x + \beta y) = \alpha Ax + \beta Ay = 0.$$

Dokaz 4 — simetrične matrike tvorijo podprostor

Ključna lastnost:

$$(\alpha A + \beta B)^T = \alpha A^T + \beta B^T.$$

20. Hitri izpitni obrazci

Dokaz, da JE podprostor

Na izpitu lahko pogosto napišeš:

Naj bosta $u, v \in U$ in $\alpha, \beta \in F$. Preverimo linearno kombinacijo $\alpha u + \beta v$. Ker ta ponovno zadošča definicijskemu pogoju množice U , velja $\alpha u + \beta v \in U$. Ker je $U \neq \emptyset$, po kriteriju za podprostor sledi $U \leq V$.

Dokaz, da NI podprostor — ničelni vektor

Ker ničelni vektor ne zadošča pogoju množice U , velja $0 \notin U$. Vsak podprostor mora vsebovati ničelni vektor, zato U ni podprostor.

Dokaz, da NI podprostor — seštevanje

Najdemo $u, v \in U$, za katera $u + v \notin U$. Torej U ni zaprta za seštevanje in zato ni podprostor.

Dokaz, da NI podprostor — skalar

Najdemo $u \in U$ in $\lambda \in F$, za katera $\lambda u \notin U$. Torej U ni zaprta za množenje s skalarji in zato ni podprostor.

21. Srednje težke naloge

Naloga 1

Naj bo

$$U = \{(3s - t, s + 2t, t); s, t \in \mathbb{R}\}.$$

Dokaži, da je U podprostor $\mathbb{R}^3$. Poišči bazo in dimenzijo U .

Naloga 2

Naj bo

$$W = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4; x - 2y + z = 0, y + w = 0\}.$$

Dokaži, da je W podprostor ter poišči njegovo bazo in dimenzijo.

Naloga 3

Za vsako množico ugotovi, ali je podprostor $\mathbb{R}^2$:

(a)

$$U_1 = \{(x, y); x + y = 1\}$$

(b)

$$U_2 = \{(x, y); xy = 0\}$$

(c)

$$U_3 = \{(x, y); y = 3x\}$$

(d)

$$U_4 = \{(x, y); x \geq y\}.$$

Naloga 4

Naj bo

$$S = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}; A^T = A\}.$$

Dokaži, da je S podprostor. Poišči bazo in dimenzijo.

Naloga 5

Naj bo

$$T = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}; a + d = 0 \right\}.$$

Določi bazo in dimenzijo T .

Naloga 6

Naj bo

$$U = \{p \in \mathbb{R}_2[x]; p(1) = 0\}.$$

Dokaži, da je U podprostor $\mathbb{R}_2[x]$ ter določi eno njegovo bazo in dimenzijo.

Naloga 7

Naj bo

$$U_t = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + ty - 2z = 3 - t\}.$$

Določi $t \in \mathbb{R}$, za katerega je U_t podprostor. Za ta t poišči eno bazo.

Naloga 8

Naj bo

$$D = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}; A \text{ je diagonalna in } A^2 = A\}.$$

Ugotovi, ali je D podprostor.

22. Težke / izpitne naloge

Naloga 9

Za $n \geq 2$ naj bo

$$U = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n; x_1 - x_n = 0\}.$$

Dokaži, da je U podprostor, poišči njegovo bazo in določi dimenzijo.

Naloga 10

Naj bo

$$U = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}; A^T = A, \operatorname{tr}(A) = 0\}.$$

Dokaži, da je U podprostor, in poišči njegovo bazo ter dimenzijo.

Naloga 11

Naj bo

$$U = \{p \in \mathbb{R}_3[x]; p(1) = 0, p(-1) = 0\}.$$

Dokaži, da je U podprostor. Poišči bazo in dimenzijo.

Naloga 12

Naj bo

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; xz = y^2\}.$$

Ugotovi, ali je U podprostor. Odgovor utemelji z najkrajšim možnim protiprimerom.

Naloga 13

Naj bo

$$S = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}; \det A = 0\}.$$

Ugotovi, ali je S podprostor $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

Naloga 14

Za $t \in \mathbb{R}$ naj bo

$$U_t = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x - ty = 0, z - tx = 0\}.$$

Za katere vrednosti t je U_t podprostor?

Za splošen t poišči njegovo bazo in dimenzijo.

23. Odgovori

Srednje težke naloge

1.

$$U = L\{(3, 1, 0), (-1, 2, 1)\}$$

$$\dim U = 2.$$

2.

$$W = L\{(2, 1, 0, -1), (-1, 0, 1, 0)\}$$

$$\dim W = 2.$$

3.

U_1 : ni podprostor

U_2 : ni podprostor

U_3 : je podprostor

U_4 : ni podprostor.

Za U_2 lahko uporabiš:

$$(1, 0), (0, 1) \in U_2,$$

vendar

$$(1, 1) \notin U_2.$$

4.

Vsaka simetrična matrika ima obliko

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}.$$

Ena baza je:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$\dim S = 3.$$

5.

Ker je $d = -a$:

$$T = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} \right\}.$$

Ena baza je:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$\dim T = 3.$$

6.

$$p(x) = a + bx + cx^2,$$

$$a + b + c = 0.$$

Ena baza:

$$\{x - 1, x^2 - 1\}$$

$$\dim U = 2.$$

7.

$$t = 3$$

Pogoj postane:

$$x + 3y - 2z = 0.$$

Ena baza:

$$\{(-3, 1, 0), (2, 0, 1)\}.$$

8.

$$D \text{ ni podprostor.}$$

Namig:

$$I \in D,$$

vendar

$$2I \notin D.$$

Težke / izpitne naloge

9.

$$x_1 = x_n.$$

Ena baza:

$$\{e_1 + e_n, e_2, \dots, e_{n-1}\}$$

$$\dim U = n - 1.$$

10.

Matrike imajo obliko:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}.$$

Ena baza:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim U = 2.$$

11.

Ker imata polinoma ničli 1 in -1 :

$$p(x) = (x^2 - 1)(a + bx).$$

Ena baza:

$$\{x^2 - 1, x^3 - x\}$$

$$\dim U = 2.$$

12.

$$U \text{ ni podprostor.}$$

Na primer:

$$(1, 0, 0), (0, 0, 1) \in U,$$

vendar

$$(1, 0, 1) \notin U.$$

13.

$$S \text{ ni podprostor.}$$

Uporabi:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Obe imata determinant 0, toda

$$A + B = I$$

ima determinant 1.

14.

Za vsak $t \in \mathbb{R}$ je U_t podprostor.

Iz:

$$x = ty$$

in

$$z = tx$$

sledi:

$$z = t^2 y.$$

Zato:

$$U_t = L\{(t, 1, t^2)\}$$

in

$$\dim U_t = 1.$$

24. Faza je zaključena, ko znam ...

- ☐ Točno definirati **vektorski prostor nad poljem** F .
- ☐ Našteti vseh osem osnovnih aksiomov vektorskega prostora.
- ☐ Razložiti razliko med **vektorjem** in **skalarjem**.
- ☐ Prepoznati standardne vektorske prostore $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$, $\mathbb{R}^{m \times n}$ in $\mathbb{R}_n[x]$.
- ☐ Točno definirati **vektorski podprostor**.
- ☐ Zapisati in uporabiti kriterij

$$u, v \in U, \quad \alpha, \beta \in F \Rightarrow \alpha u + \beta v \in U.$$

- ☐ Dokazati kriterij za podprostor.
- ☐ Vedno najprej preveriti, ali velja $0 \in U$.

- ☐ Prepoznati homogen linearen pogoj, kot je

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = 0.$$

- ☐ Razložiti, zakaj množica rešitev homogenega sistema $Ax = 0$ tvori podprostor.
☐ Razložiti, zakaj sistem $Ax = b$ za $b \neq 0$ praviloma ne določa podprostora.
☐ Prepoznati affine pogoje tipa

$$x + y = 1$$

in jih hitro zavrniti s preverjanjem ničelnega vektorja.

- ☐ Prepoznati nelinearne pogoje tipa $xy = 0$, $A^2 = A$ ali $\det A = 0$.
☐ Za dokaz, da množica ni podprostor, najti čim krajši protiprimer.
☐ Preveriti zaprtost za seštevanje.
☐ Preveriti zaprtost za množenje s skalarji.
☐ Uporabiti skalar -1 za hitro preverjanje pogojev z neenačbami.
☐ Iz parametričnega zapisa izpostaviti generatorske vektorje.
☐ Iz enostavnega parametričnega zapisa določiti bazo in dimenzijo.
☐ Dokazati, da so diagonalne matrike podprostor.
☐ Dokazati, da so simetrične matrike podprostor.
☐ Dokazati, da so antisimetrične matrike podprostor.
☐ Razložiti, zakaj obrnljive matrike ne tvorijo podprostora.
☐ Razložiti, zakaj neobrnljive matrike ne tvorijo podprostora.
☐ Prepoznati skalarne matrike $A = \lambda I$ kot podprostor.
☐ Rešiti nalogo s parametrom, kjer mora pogoj postati homogen.
☐ Dokazati, da je presek dveh podprostorov ponovno podprostor.
☐ Razložiti, zakaj unija dveh podprostorov praviloma ni podprostor.
☐ Navesti pogoj, kdaj je $U \cup W$ vendarle podprostor.
☐ Na ustnem izpitu brez zapiskov odgovoriti na vprašanje: **Kaj je vektorski prostor?**
☐ Na ustnem izpitu brez zapiskov odgovoriti na vprašanje: **Kaj je vektorski podprostor?**
☐ Na ustnem izpitu brez zapiskov navesti in dokazati **kriterij za podprostor**.
☐ Na ustnem izpitu dokazati, da je množica rešitev homogenega linearnega sistema podprostor.
☐ Na ustnem izpitu dokazati, da je presek podprostorov podprostor.
☐ Pri novi nalogi v nekaj sekundah prepoznati, ali naj uporabim **ničelni vektor**, **zaprtost za seštevanje**, **zaprtost za skalarje** ali popoln kriterij.
☐ Samostojno rešiti vse srednje naloge tega poglavja brez gledanja rešitev.
☐ Samostojno rešiti vsaj večino težkih/izpitnih nalog in pravilno utemeljiti vsak odgovor.